



Що таке постійний
моніторинг у DevOps?

Що таке постійний моніторинг у DevOps?

По суті, безперервний моніторинг (CM), який іноді називають Continuous Control Monitoring (CCM), — це автоматизований процес, за допомогою якого персонал DevOps може спостерігати та виявляти проблеми відповідності та загрози безпеці на кожному етапі конвеєра DevOps. За межами DevOps цей процес можна розширити, щоб зробити те саме для будь-якого сегмента відповідної IT-інфраструктури. Це допомагає командам або організаціям відстежувати, виявляти, вивчати ключові релевантні показники та знаходити шляхи вирішення зазначених проблем у режимі реального часу.

Що таке постійний моніторинг у DevOps?

Безперервний моніторинг з'являється в кінці конвеєра DevOps. Щойно програмне забезпечення буде випущено у виробництво, Continuous Monitoring сповістить команди розробників і QA у разі виникнення певних проблем у робочому середовищі. Він надає зворотній зв'язок про те, що йде не так, що дозволяє відповідним людям якомога швидше працювати над необхідними виправленнями.

Безперервний моніторинг в основному допомагає IT-організаціям, зокрема командам DevOps, отримувати дані в режимі реального часу з публічних і гібридних середовищ. Це особливо корисно під час впровадження та посилення різноманітних заходів безпеки – реагування на інциденти, оцінка загроз, криміналістика комп'ютерів і баз даних, а також аналіз першопричин. Це також допомагає надати загальний відгук про загальну працездатність IT-налаштування, включно з зовнішніми мережами та розгорнутим програмним забезпеченням.

Цілі безперервного моніторингу в DevOps

- Підвищте прозорість і видимість ІТ-операцій і мережевих операцій, особливо тих, які можуть спричинити порушення безпеки, і усуньте це за допомогою своєчасної системи сповіщень.
- Допоможіть відстежувати роботу програмного забезпечення, особливо проблеми з продуктивністю, визначати причину помилки та застосовувати відповідні рішення до того, як значно погіршиться час безвідмовної роботи та дохід.
- Допоможіть відстежувати поведінку користувачів, особливо відразу після того, як оновлення певного сайту чи програми було передано в експлуатацію. Це відстежує позитивний, негативний або нейтральний вплив оновлення на взаємодію з користувачем.

Види безперервного моніторингу

- **Моніторинг інфраструктури:** відстежує та керує IT-інфраструктурою, необхідною для надання продуктів і послуг. Це включає центри обробки даних, мережі, обладнання, програмне забезпечення, сервери, сховища тощо. Infrastructure Monitoring зіставляє та перевіряє дані з IT-екосистеми, щоб покращити продуктивність продукту, наскільки це можливо.
- **Моніторинг додатків:** відстежує продуктивність випущеного програмного забезпечення на основі таких показників, як час безвідмовної роботи, час і обсяг транзакцій, відповіді системи, відповіді API та загальна стабільність серверної та передньої частини.
- **Моніторинг мережі:** моніторинг і відстеження мережевої активності, включаючи стан і функціонування брандмауерів, маршрутизаторів, комутаторів, серверів, віртуальних машин тощо. Моніторинг мережі виявляє можливі та наявні проблеми та сповіщає відповідний персонал. Його основна мета — запобігти простоям мережі та збоям.

Переваги безперервного моніторингу

- **Краща видимість і прозорість мережі:** CM пропонує командам DevOps чіткість стану IT-інфраструктури шляхом автоматичного збору й аналізу даних для відображення можливих збоїв і важливих тенденцій.
- **Сприяє швидкому реагуванню:** основним аспектом CM є впровадження системи оповіщення, яка негайно сповіщає потрібних людей, щойно виникає IT-інцидент. Це дозволяє своєчасно реагувати на загрози безпеці або функціональні зупинки, зводячи до мінімуму пошкодження та забезпечуючи швидке відновлення системи до оптимального робочого рівня.
- **Мінімізує час простою системи:** Послідовний моніторинг системи та швидкі, необхідні сповіщення допомагають підтримувати безперебійну роботу системи, ввімкнувши тривогу, коли є збій служби або будь-які проблеми з продуктивністю програми.
- **Сприяє здоровій бізнес-ефективності.** Зменшення часу простою системи також мінімізує негативний вплив на взаємодію з клієнтами, таким чином захищаючи організацію від втрати доходів або довіри. Як згадувалося раніше, інструменти постійного моніторингу також можна використовувати для відстеження реакції користувачів на оновлення програмного забезпечення, що корисно для кількох команд – розробників, контролю якості, продажів, маркетингу, обслуговування клієнтів тощо.

Управління ризиками та постійний моніторинг

У DevOps існує безліч інструментів для кожного етапу безперервного моніторингу. Однак перед вибором інструментів організації та команди DevOps повинні провести відповідну оцінку ризиків і сформулювати план управління ризиками. Розробники можуть запровадити відповідну систему СМ лише після ретельної оцінки систем відповідності, управління та факторів ризику. Вони, як правило, дуже відрізняються між організаціями залежно від їх характеру; наприклад, приватна компанія матиме інший погляд на ризик, ніж державна організація.

Щоб полегшити розуміння цих показників, подумайте про таке запитання, коли шукаєте інструменти для реалізації СМ:

- Який ступінь ризику, який організація може витримати та відновити?
- Який ступінь ризику, який організація може витримати та відновити?
- Чи можна для кожного параметра призначити значення, які позначають найвищий потенційний ризик?
- Якого рівня конфіденційності вимагають дані, зібрані та створені організацією?
- Які наслідки порушень безпеки, збою апаратного чи програмного забезпечення?

Найкращі практики безперервного моніторингу в DevOps

Вирішіть, що відстежувати. Різним організаціям потрібно відстежувати різні аспекти свого ІТ-ландшафту. Насамперед цілі поділяються на такі категорії:

1. Стан і справність сервера
2. Журнал продуктивності програми
3. Вразливості системи
4. Етапи розвитку
5. Діяльність/поведінка користувача

Найкращі практики безперервного моніторингу в DevOps

Наскільки це можливо, намагайтеся відстежувати параметри, що належать до кожної категорії.

Використовуйте інструмент моніторингу повного стеку: вибраний інструмент керування конфігурацією має відстежувати весь стек ІТ від кінця до кінця, щоб надавати сповіщення та ресурси для вирішення проблем. З точки зору того, що вони повинні охоплювати, ось побіжний список:

Моніторинг інфраструктури: інструмент повинен контролювати:

- Доступність сервера
- Використання ЦП і диска
- Час роботи сервера та системи
- Час реагування на помилки
- Зберігання
- Справність бази даних
- Сховище
- Безпеку
- Дозволи користувача
- Мережні комутатори
- Використання на рівні процесу
- Відповідні тенденції ефективності

Найкращі практики безперервного моніторингу в DevOps

Моніторинг мережі: інструмент повинен контролювати:

- Затримка
- Кілька показників рівня порту
- Пропускна здатність сервера
- Використання центрального процесора хостів
- Мережевий потік пакетів

Моніторинг програми: інструмент повинен контролювати:

- наявність
- частота помилок
- пропускна здатність
- час відповіді користувача
- сторінки з низькою швидкістю завантаження
- швидкість стороннього ресурсу
- швидкість браузера
- транзакції кінцевого користувача
- статус SLA

Питання та відповіді